

Interpretazione «one-particle» della teoria di Klein-Gordon

Massimiliano Oronzo

9 febbraio, 2026

Indice generale

1	Introduzione	1
2	Prodotto scalare generalizzato	1

1 Introduzione

Al fine di pervenire ad una consistente interpretazione «one-particle» della teoria di Klein-Gordon, alcuni punti essenziali necessitano di essere chiariti. In particolare investigheremo due punti: (i) come si possono definire valori di aspettazione di una particella che siano fisicamente significativi e al contempo indipendenti dalla specifica *rappresentazione* di Schrödinger o di Heisenberg; (ii) quali operatori sono appropriati per la nozione di «one-particle», e come essi possono essere costruiti.

Nell'affrontare il punto (i) daremo una definizione di *prodotto scalare generalizzato*, a cui abbiamo già accennato nell'articolo *Equazione di Klein-Gordon*. Questa definizione richiede anche una generalizzazione dei termini «hermiticità» e «unitarietà» al fine di assicurare l'indipendenza dalla *rappresentazione* del prodotto scalare generalizzato. Sulla base di questo formalismo, affronteremo il punto (ii).

Per chiarezza e semplicità, e particolarmente a causa della stretta affinità con la meccanica quantistica non relativistica, useremo preferenzialmente la formulazione Hamiltoniana della teoria di Klein-Gordon.

2 Prodotto scalare generalizzato

Nella teoria di Klein-Gordon definiamo *valore di aspettazione generalizzato* di una osservabile $\mathcal{O}$ per lo stato quantistico di una particella (o antiparticella) di spin 0 come⁽¹⁾

$$\langle \mathcal{O} \rangle_G = \langle \psi | \mathcal{O} | \psi \rangle_G = \int d^3x \psi^\dagger(x) \tau_3 \mathcal{O} \psi(x) \quad (2.1)$$

Questa equazione conduce ad una nuova definizione di prodotto scalare nella teoria di Klein-Gordon, il *prodotto scalare generalizzato* (*prodotto G-scalare*). Per due stati generici ψ e ϕ esso è definito come

$$\langle \psi | \phi \rangle_G = \int d^3x \psi^\dagger(x) \tau_3 \phi(x) \quad (2.2)$$

⁽¹⁾vd. il paragrafo 9. *Forma Hamiltoniana dell'equazione di Klein-Gordon* in *Equazione di Klein-Gordon*

Le soluzioni di energia positiva $\psi^{(+)}$, corrispondenti a particelle di carica q , saranno normalizzate come

$$\langle \psi^{(+)} | \psi^{(+)} \rangle_G = Q^{(+)} = +1$$

mentre per le soluzioni negative $\psi^{(-)}$, corrispondenti a particelle di carica $-q$,

$$\langle \psi^{(-)} | \psi^{(-)} \rangle_G = Q^{(-)} = -1$$

I due stati ψ e ϕ sono chiamati *stati ortogonali generalizzati* (*G-ortogonali*) se $\langle \psi | \phi \rangle_G = 0$.

Come è facile dimostrare, $\langle \psi | \phi \rangle_G$ possiede le stesse proprietà dell'ordinario prodotto scalare $\langle \psi | \phi \rangle$, eccetto per il fatto che il prodotto scalare di uno stato con se stesso può essere negativo,

- $\langle \psi | \phi + \chi \rangle_G = \langle \psi | \phi \rangle_G + \langle \psi | \chi \rangle_G$
- $\langle \psi | a\phi \rangle_G = a \langle \psi | \phi \rangle_G$
- $\langle \psi | \phi \rangle_G = \langle \psi | \phi \rangle_G^*$

Ricollegando $\langle \psi | \mathcal{O} | \phi \rangle_G$ a $\langle \psi | \mathcal{O} | \psi \rangle$ si ottiene la seguente relazione corrispondente all'operazione di coniugazione aggiunta $\langle \phi | \mathcal{O}^\dagger | \psi \rangle^*$:

$$\langle \psi | \mathcal{O} | \phi \rangle_G = \langle \psi | \tau_3 \mathcal{O} | \phi \rangle = \langle \phi | \mathcal{O}^\dagger \tau_3 | \psi \rangle^* = \langle \phi | \tau_3 \mathcal{O}^\dagger \tau_3 | \psi \rangle_G^*$$

Da questo segue immediatamente che un operatore $\mathcal{O}$ con $\mathcal{O} = \sigma_3 \mathcal{O}^\dagger \sigma_3$ possiede valori di aspettazione reali. In generale, nella teoria di Klein-Gordon un operatore lineare $\mathcal{O}$ si definisce *hermitiano generalizzato* (*G-hermitiano*) se

$$\mathcal{O} = \tau_3 \mathcal{O}^\dagger \tau_3 \iff \tau_3 \mathcal{O} = (\tau_3 \mathcal{O})^\dagger$$

o, anche, se $\tau_3 \mathcal{O}$ è un operatore hermitiano.

Secondo l'interpretazione «one-particle», soltanto quegli operatori *G-hermitiani* rappresentano quantità fisiche dotate di significato, i cui autostati formano un sistema completo.

Oltre agli operatori *G-hermitiani*, il *prodotto G-scalare* conduce ad un'altra importante classe di operatori, ossia agli operatori di trasformazione che lasciano invariati i prodotti scalari. A tal riguardo consideriamo l'operatore U e le trasformazioni

$$\psi' = U\psi, \quad \phi' = U\phi$$

e richiediamo che

$$\langle \psi' | \phi' \rangle_G = \langle \psi' | \tau_3 | \phi' \rangle = \langle \psi | U^\dagger \tau_3 U | \phi \rangle = \langle \psi | \tau_3 U^\dagger \tau_3 U | \phi \rangle_G \stackrel{!}{=} \langle \psi | \phi \rangle_G \quad (2.3)$$

Pertanto, un operatore lineare U lascia invariato il prodotto G-scalare [2.3] se

$$\tau_3 U^\dagger \tau_3 = U^{-1}$$

Tale operatore prende il nome di *operatore unitario generalizzato* (*G-unitario*). Gli operatori G-unitari possiedono anche le seguenti proprietà analoghe a quelle degli ordinari operatori unitari:

- Il prodotto di due operatori G-unitari è anch'esso un operatore G-unitario.
- Se U descrive una trasformazione G-unitaria infinitesimale $U = 1 + i\epsilon \mathcal{O}$, con $|\epsilon| \ll 1$, allora $\mathcal{O}$ è G-hermitiano.

- Se $\mathcal{O}$ è G-hermitiano, allora $e^{i\mathcal{O}}$ è G-unitario.

A causa dell'ultima proprietà, e^{iH} è anch'esso un operatore G-unitario, poiché nella teoria di Klein-Gordon H è G-hermitiano. Ciò significa che la definizione scelta di prodotto G-scalare assicura anche l'indipendenza dalla rappresentazione; utilizzando e^{iH} (o $e^{\frac{iHt}{\hbar}}$) possiamo passare a differenti rappresentazioni, di Schrödinger o di Heisenberg, entrambe capaci di produrre descrizioni equivalenti della teoria di Klein-Gordon rispetto alle generalizzazioni che abbiamo fin qui discusso.